



МОСКОВСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ

ГБПОУ МИК

Департамент образования
и науки города Москвы
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение города Москвы
«Московский индустриальный
колледж»

121351
Россия, Москва
Бобруйская ул, 7
+7 (499) 608-88-41

spo-41@edu.mos.ru

ИНН 7731281039
КПП 773101001
ОГРН 1057731005672
ОКПО 76401776

ck41.mskobr.ru

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
Протокол № 5 от 24.11.2023 г.

Регистрационный номер ЛА-314

УТВЕРЖДЕНО

Приказом № 444-П от 24.11.2023 г.

И.о. директора

Т.П. Антонова



ПОЛОЖЕНИЕ

о дипломном проекте

Москва, 2023

1. Общие положения

Настоящее положение регламентирует порядок выполнения, оформления и защиты дипломного проекта по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении города Москвы «Московском индустриальном колледже» (далее колледж, ГБПОУ МИК).

Положение о дипломном проекте разработано на основании:

- Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273ФЗ;
- Приказа Минпросвещения России №800 от 08.11.2021 г. «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Уставом ГБПОУ МИК.

В настоящем положении приведены базовые требования, предъявляемые к оформлению содержания дипломного проекта обучающихся ГБПОУ МИК.

Приобретение выпускниками колледжа навыков качественного оформления дипломного проекта позволит сократить период их адаптации на производстве после окончания колледжа, так как вся научно-техническая, производственно-технологическая и проектно-конструкторская документация, создаваемая на предприятиях по профилю подготовки в колледже, также оформляется в соответствии с требованиями действующих стандартов и других нормативно-технических документов.

В основу Положения положены требования Общие требования к текстовым документам; ЕСКД-комплекс стандартов, устанавливающих взаимосвязанные нормы и правила по разработке, оформлению и обращению конструкторской документации, разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла изделия (при проектировании, изготовлении, эксплуатации, ремонте и др.).

Основное назначение стандартов ЕСКД состоит в установлении единых, оптимальных требований к выполнению, оформлению и обращению конструкторской документации.

- межгосударственного стандарта ГОСТ 7.32-2017 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД). Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления;

- национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.11-2011 СИБИД. Структура и правила оформления.

В методических указаниях также учтены в основном требования следующих стандартов и других документов в области стандартизации:

ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи;
ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы;
ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии;
ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные;
ГОСТ 2.305-2008 ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения;
ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графических материалов и правила их нанесения на чертежах;
ГОСТ 2.307-2011 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений;
ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные;
ГОСТ 2.316-2008 ЕСКД. Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие положения;
ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению;
ГОСТ 19.002-80 Единая система программной документации (ЕСПД). Схемы алгоритмов и программ. Правила выполнения;
ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин;
ГОСТ 30893.1-2002 (ИСО 2768-1-89) Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Предельные отклонения линейных и угловых размеров с неуказанными допусками;
ГОСТ Р 7.0.5-2008 СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления;
ГОСТ Р 54521-2011 Статистические методы. Математические символы и знаки для применения в стандартах.

2. Требования к оформлению дипломного проекта

2.1 Структура дипломного проекта

1. Титульный лист (Приложение А)
2. Ведомость технического проекта (Приложение Б, Приложение В)
3. Бланк-задание на дипломной проект (Приложение Г)
4. Бланк заглавного листа (Пояснительная записка – Приложение Д)
5. Содержание (Приложение Е)
6. Введение
7. Расчетно-пояснительная часть
 - Общая часть
 - Расчётная часть

- Технологическая часть
- Экономическая часть
- Охрана труда

8. Заключение

9. Список использованных источников (Приложение Ж)

10. Приложения.

Введение отражает актуальность, цель, задачи, объект, предмет исследования. Актуальность исследования определяется несколькими факторами:

- потребностью в новых данных;
- потребностью в новых методиках;
- потребностью практики;
- социальным заказом со стороны работодателей, социальных партнеров.

Объект исследования - это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию.

Предмет исследования - это то, что находится в границах объекта, определенные свойства объекта их соотношения, зависимость объекта от каких-либо условий. Предметом исследования могут быть явления в целом отдельные их стороны, аспекты и отношения между отдельными сторонами и целым (совокупность элементов, связей, отношений в конкретной области исследуемого объекта, в которой выявлена проблема, требующая решения).

Цель исследования - практикоориентированный результат профессиональной деятельности выпускника.

Задачи исследования - это выбор путей и средств для достижения цели исследования. В работе может быть поставлено несколько задач.

Заключение. В заключение дипломного проекта формулируются общие выводы, отражающие наиболее значимые результаты проведенной работы, и предлагаются конкретные рекомендации по теме исследования. Список использованной литературы отражает список литературы, проработанный автором, независимо от того имеются ли в тексте ссылки на нее или нет. Дипломный проект должен иметь не менее 25 источников, из них 75% - последних 5 лет издания.

Приложение. Представляются протоколы исследования, разработанные технологические карты, таблицы, диаграммы, сравнительные характеристики, методические рекомендации и нормативные документы, и т.д.

Способ сшивания дипломного проекта – типографский способ.

Уникальность работы. По требованию: Бесплатный Antiplagiat.ru не менее 50%

2.2. Правила оформления текстового материала дипломного проекта

Дипломный проект состоит из пояснительной записки (ПЗ) и графического материала, объем которых рекомендуется не менее 55-60 листов.

Текст пояснительной записки и расчеты помещаются на одной стороне листа формата А4 (210 x 297 мм);

- поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм;
- ориентация: книжная;
- шрифт: TimesNewRoman;
- кегель: - 14 пт (пунктов) в основном тексте,
12 пт в сносках, таблицах;
- междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в подстрочных ссылках;
- расстановка переносов – автоматическая;
- форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»;
- цвет шрифта – черный;
- красная строка – 1,25 см.

Изложение материала должно идти от третьего лица множественного числа (определяют, применяют, указывают) или может быть использована неопределенная форма (определяется, применяется и т.д.)

Каждая глава должна начинаться с новой страницы. Названия глав, параграфов, должны соответствовать содержанию. Названия глав, параграфов, пунктов, подпунктов следует начинать с абзаца, их можно писать более крупным кеглем, чем основной текст. Допускается выделение интенсивностью (полужирный шрифт). Интервал перед и после строк заголовка и подзаголовка следует выставить равным 15 пт. При этом необходимо выбрать один стиль оформления. Точка после номера пункта и в конце заголовка не ставится. Все страницы работы должны быть пронумерованы последовательно арабскими цифрами. Нумерация страниц должна быть сквозной от титульного листа (на титульном листе и задании на дипломном проекте нумерация не ставится, но в общее количество листов включается) до последнего листа текста, включая иллюстративный материал (таблицы, графики, диаграммы и т. п.), расположенный внутри текста, а также приложения.

Ориентация листа – вертикальная (книжная). Горизонтальная ориентация (альбомная) допускается при оформлении приложений, но не основной части проекта (работы).

В тексте пояснительной записки не допускается:

- применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы, а также произвольные словообразования;

- применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова при наличии равнозначных слов в русском языке;

- заканчивать главу или раздел пояснительной записки рисунком, формулой или таблицей.

Сокращения слов и названий в тексте без их предварительной расшифровки не допускаются. Исключения составляют:

- общепринятые сокращения мер веса, длины (м, кг) без точки после сокращенного слова;

- общепринятые грамматические сокращения такие как: др., пр., см., т.д., т.п., т.е., т.о.;

- сокращения, для которых в тексте приведена полная расшифровка.

В тексте проекта также разрешается употреблять аббревиатуры. Расшифровка сокращений и аббревиатур должна предшествовать самому сокращению. Сокращение, встречающееся в тексте в первый раз, указывается в скобках, сразу за его расшифровкой. Например, Автоматизированная информационная система (АИС). Далее по тексту сокращение АИС употребляется уже без скобок.

Используемые сокращения или аббревиатуры рекомендуется выделить в Перечень принятых сокращений.

Также специфические понятия и термины, используемые в тексте проекта, рекомендуется оформить в виде отдельного раздела – Перечня принятых терминов, содержащего толкование данных понятий.

Буквенные обозначения механических, электрических, математических и других величин, а также условные графические обозначения должны соответствовать установленным стандартам. Условные буквенные обозначения должны быть единообразными по всему тексту дипломного проекта. В тексте, перед условным буквенным обозначением дают его пояснение.

Если в проекте приводятся поясняющие надписи, наносимые непосредственно на изготавливаемое изделие (например, на планки, таблички к элементам управления и т.п.), их выделяют шрифтом (без кавычек), например, ВКЛ., ОТКЛ., или кавычками - если надпись состоит из цифр и (или) знаков.

Наименования команд, режимов, сигналов и т.п. в тексте следует выделять кавычками, например, "Сигнал + 31 включено".

Написание буквенных обозначений единиц физических величин должно соответствовать ГОСТ 8.417-2002. В обозначениях единиц точек как знак сокращения не ставят.

Сокращать наименование единиц физических величин разрешается только после числового значения величин и в заголовках граф, наименованиях строк таблиц, а также в пояснениях обозначений величин к формулам. Применение сокращенных обозначений вместо полных наименований единиц в тексте (без числового значения величин), а также помещение обозначений единиц в строку с формулами, выражающими зависимость между величинами, не допускается; например, следует писать: «сила составляет 20 Н» или «сила выражается в ньютонах», но нельзя писать «сила выражается в Н». Обозначения единиц помещают в строку с числовым значением величины, без переноса на следующую строку. Между последней цифрой и обозначением единицы измерения ставится неразрывный пробел (Ctrl+Shift+ Пробел).

Исключение составляют обозначения в виде знака, поднятого над строкой, перед которым пробела не оставляют. Например: температура равна 360° С.

В буквенных обозначениях отношений единиц в качестве знака деления должна применяться либо косая черта, либо отрицательный показатель степени. При применении косой черты обозначения единиц в числителе и знаменателе следует помещать в строку, произведение обозначений единиц в знаменателе следует заключать в скобки.

Перечисления в тексте оформляются с абзаца (1,25 см), причем в пределах всей работы необходимо придерживаться одного и того же маркера.

Расстояние от верхней и нижней строки текста до верхней или нижней рамки должно быть не менее 10мм (для тех дипломных проектах, в которых рамка предусмотрена).

В тексте пояснительной записки, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается:

- применять математический знак (-) перед отрицательными значениями величин (следует писать слово «минус»);

- применять знак «ф» для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»). При указании размера или предельных отклонений диаметра на чертежах, помещенных в тексте, перед размерным числом следует писать знак «ф»;

- применять без числовых значений математические знаки $\geq$ (больше или равно), $>$ (больше), $<$ (меньше), $\leq$ (меньше или равно).

Если в тексте приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же единице физической величины, то ее указывают только после последнего числового

значения, например 1,50; 1,75; 2,00 м. При диапазоне числовых значений физической величины, выраженной в одной и той же единице физической величины, обозначение единицы физической величины указывается после последнего числового значения диапазона.

Пример: От 1 до 5 мм.

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового значения (переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц физических величин, помещенных в таблицах, выполненных электронным способом.

Округление числовых значений величин изделий одного наименования должно быть одинаковым. Например, если толщина сальной ленты для заземления 0,25мм, то весь ряд толщин ленты должен быть указан с таким же количеством десятичных знаков, например 1,50; 2,00. Дробные числа необходимо проводить в виде десятичных дробей. При не возможности выразить числовое значение в виде простой дроби в одну строчку через косую черту, например 5/30.

Текст пояснительной записки при необходимости разделяют на разделы и подразделы.

Разделы должны иметь порядковый номер в пределах всей пояснительной записки, обозначенные арабскими цифрами без точки. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров разделов и подразделов, разделенные точкой. В конце номера подразделения точка не ставится. Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Перенос слов в заголовках не допускается. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Одинаковые названия разделу и подразделу не даются.

Все наименования «каркаса» проекта, такие как СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ и т.д., - должны располагаться в центре строки, обязательно без точки в конце, печататься прописными буквами. Разделы и пункты нумеруются арабскими цифрами, структурные элементы (ВВЕДЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ) не нумеруются совсем.

Заголовки печатаются, согласно ГОСТу, прописными (заглавными) буквами.

Заголовки разделов и подразделов нельзя располагать внизу страницы, требуется добавить несколько абзацев предшествующего текста, чтобы отодвинуть заголовок на следующую страницу. Выравнивание текста в современных дипломных работах принято делать по ширине.

Для выделения структурных частей работы, то есть в заголовках и подзаголовках, можно использовать полужирный шрифт.

Заголовок главы от заголовка подраздела/параграфа обычно отделяется расстоянием в 8 мм (двойной интервал). Заголовки располагаются по центру, подзаголовки – с абзацного отступа.

Каждый раздел пояснительной записки рекомендуется начинать с нового листа (рекомендуется учитывать наполняемость листа 70% или не менее 2/3).

Нумерация страниц пояснительной записки и приложений, входящих в состав пояснительной записки, должна быть сквозная.

Все элементы заголовков (наименование и стиль) должны быть воспроизведены в разделе «Содержание» в той же форме, что и внутри текста.

2.3 Оформление формул дипломного проекта

Уравнения и формулы в тексте следует выделять в отдельную строку, оставляя выше и ниже не менее одной свободной строки. Если формула или уравнение не вмещается в одну строку, то они могут быть перенесены после знака «=» или после математических знаков. При этом знак в начале следующей строки повторяется.

Умножение чисел изображается знаком «×».

Формулы в тексте должны нумероваться сквозной по всей работе нумерацией арабскими цифрами в скобках (1) с выравниванием по правому краю строки. Если использована одна формула (на всю работу), то она не нумеруется. Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед номером формулы буквы обозначения приложения с точкой (А.1).

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть приведены непосредственно под формулой в той последовательности, в какой они приведены в формуле, каждого символа с новой строчки. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» (без двоеточия), каждое пояснение следует давать с новой строки. Элементы формулы поясняются в той же последовательности, в которой даны в формуле. Например:

$$A = B : C, \tag{1}$$

где A – _____;

B – _____;

C – _____.

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяются запятой.

При необходимости может быть сделана ссылка в тексте на ранее приведенную формулу (например, «расчет производился по формуле (3)») без ее повтора. Источник формулы указывается в тексте работы со ссылкой на список использованных источников, например, [2, с. 150], где 2 – номер источника в списке. Если расчетная формула будет использована многократно, то ее приводят один раз, а результаты последующих расчетов сводят в таблицы.

2.4 Оформление иллюстраций и приложений дипломного проекта

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и СПДС. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается "Рисунок 1".

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например - Рисунок А.3.

Допускается не нумеровать мелкие иллюстрации (мелкие рисунки), размещенные непосредственно в тексте и на которые в дальнейшем нет ссылок. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например - Рисунок 1.1.

При ссылках на иллюстрации следует писать "... в соответствии с рисунком 2" при сквозной нумерации и "... в соответствии с рисунком 1.2" при нумерации в пределах раздела. Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово "Рисунок" и наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 - Детали устройства.

Если в тексте документа имеется иллюстрация, на которой изображены составные части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны номера позиций этих составных частей в пределах данной иллюстрации, которые располагают в возрастающем порядке, за исключением повторяющихся позиций, а для электро- и радиоэлементов - позиционные обозначения, установленные в схемах данного изделия. Исключение составляют электро- и радиоэлементы, являющиеся органами регулировки или настройки, для которых (кроме номера позиции) дополнительно указывают в подрисуночном тексте

назначение каждой регулировки и настройки, позиционное обозначение и надписи на соответствующей планке или панели. Допускается, при необходимости, номер, присвоенный составной части изделия на иллюстрации, сохранять в пределах документа. При ссылке в тексте на отдельные элементы деталей (отверстия, пазы, канавки, буртики и др.) их обозначают прописными буквами русского алфавита. Указанные данные наносят на иллюстрациях согласно ГОСТ 2.109-73. На приводимых в документе электрических схемах около каждого элемента указывают его позиционное обозначение, установленное соответствующими стандартами, и при необходимости, номинальное значение величины.

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ, и т.д. Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах или выпускают в виде самостоятельного документа. Приложения могут быть обязательными и информационными. Информационные приложения могут быть рекомендуемого или справочного характера.

В тексте пояснительной записки на все приложения должны быть даны ссылки. Степень обязательности приложений при ссылках не указывается. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа, за исключением информационного приложения "Библиография", которое располагают последним.

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова "Приложение" и его обозначения, а под ним в скобках для обязательного приложения пишут слово "обязательное", а для информационного - "рекомендуемое" или "справочное".

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова "Приложение" следует буква, обозначающая его последовательность. Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами. Если в документе одно приложение, оно обозначается "Приложение А". Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается оформлять приложения на листах формата А3, А43, А44, А2 и А1 по ГОСТ 7.32 - 2017.

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения.

Перед номером ставится обозначение этого приложения. Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц.

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа (при наличии) с указанием их номеров и заголовков.

Допускается в качестве приложения к проекту использовать другие самостоятельно выпущенные конструкторские документы (габаритные чертежи, схемы и др.).

2.5 Построение таблиц дипломном проекте

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей. При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над первой частью таблицы.

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в соответствии с рисунком 4.

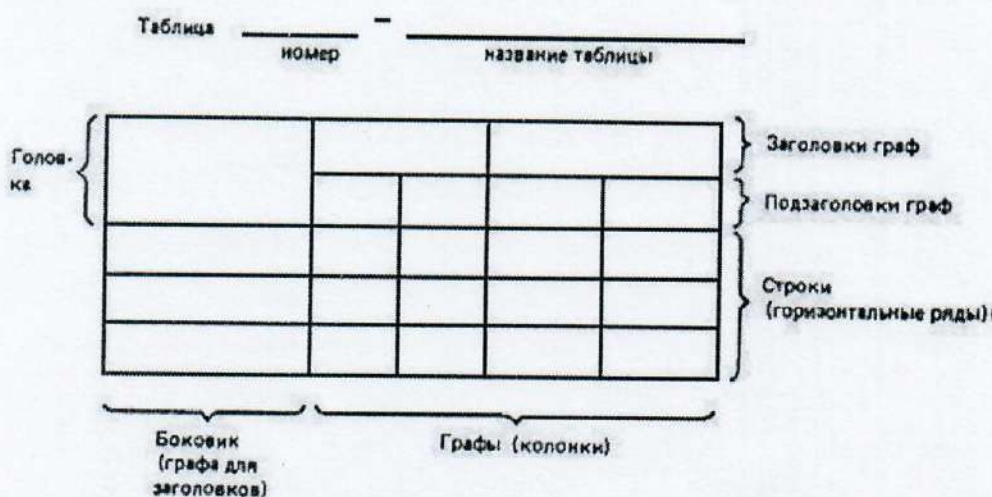


Рисунок 4

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена "Таблица 1" или "Таблица В.1", если она приведена в приложении В.

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

На все таблицы проекта (работы) должны быть приведены ссылки в тексте пояснительной записки при ссылке следует писать слово "таблица" с указанием ее номера.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении к документу. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа.

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.

Слово "Таблица" указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова "Продолжение таблицы" с указанием номера (обозначения) таблицы в соответствии с рисунком 5. При подготовке текстовых документов с использованием программных средств надпись: "Продолжение таблицы" допускается не указывать.

Таблица ...

Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки	Внутренний диаметр шайбы	Толщина шайбы					
		легкой		нормальной		тяжелой	
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>b</i>
2,0	2,1	0,5	0,8	0,5	0,5	—	—
2,5	2,6	0,6	0,8	0,6	0,6	—	—
3,0	3,1	0,8	1,0	0,8	0,8	1,0	1,2

Продолжение таблицы ...

Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки	Внутренний диаметр шайбы	Толщина шайбы					
		легкой		нормальной		тяжелой	
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>b</i>
4,0	4,1	1,0	1,2	1,0	1,2	1,2	1,6
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
42,0	42,5	—	—	9,0	9,0	—	—

Рисунок 5.

Примечание - Здесь (и далее) таблицы приведены условно для иллюстрации соответствующих требований настоящего стандарта.

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, допускается не проводить.

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют головку таблицы в соответствии с рисунком 6. Рекомендуется разделять части таблицы двойной линией или линией толщиной 2.

Таблица ...

Диаметр стержня крепежной детали, мм	Масса 1000 шт. стальных шайб, кг	Диаметр стержня крепежной детали, мм	Масса 1000 шт. стальных шайб, кг
1,1	0,045	2,0	0,192
1,2	0,043	2,5	0,350
1,4	0,111	3,0	0,553

Рисунок 6

Графу "Номер по порядку" в таблицу включать не допускается. Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте 18 документа

имеются ссылки на них, при делении таблицы на части, а также при переносе части таблицы на следующую страницу в соответствии с рисунком 7.

Таблица...

Размеры в миллиметрах

Условный проход D	D	L	L_1	L_2	Масса, кг, не более
1	2	3	4	5	6
50	160	130	525	600	160
80	195	210			170

Рисунок 7

При необходимости нумерация показателей, параметров или других данных порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы непосредственно перед их наименованием в соответствии с рисунком 8. Перед числовыми значениями величин и обозначением типов, марок и т.п. порядковые номера не проставляют.

Таблица...

Наименование показателя	Значение	
	в режиме 1	в режиме 2
1 Ток коллектора, А	5, не менее	7, не более
2 Напряжение на коллекторе, В	—	—
3 Сопротивление нагрузки коллектора, Ом	—	—

Рисунок 8

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части - над каждой ее частью в соответствии с рисунком 4.

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в одних и тех же единицах физических величин (например, в миллиметрах, вольтах), но имеются графы с показателями, выраженными в других единицах физических величин, то над таблицей следует писать наименование преобладающего показателя и обозначение его физической величины, например "Размеры в миллиметрах", "Напряжение в вольтах", а в подзаголовках остальных граф приводить наименование показателей и (или) обозначения других единиц физических величин в соответствии с рисунком 6.

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные понятия заменяют буквенными обозначениями, установленными ГОСТ 2.321-84, или другими обозначениями, если они пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях, например - диаметр, - высота, - длина.

Показатели с одним и тем же буквенным обозначением группируют последовательно в порядке возрастания индексов в соответствии с рисунком 6.

Ограничительные слова "более", "не более", "менее", "не менее" и др. должны быть помещены в одной строке или графе таблицы с наименованием соответствующего показателя после обозначения его единицы физической величины, если они относятся ко всей строке или графе. При этом после наименования показателя перед ограничительными словами ставится запятая в соответствии с рисунками 7 и 8.

Обозначение единицы физической величины, общей для всех данных в строке, следует указывать после ее наименования в соответствии с рисунком 7. Допускается при необходимости выносить в отдельную строку (графу) обозначение единицы физической величины.

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической величины, то обозначение единицы физической величины указывают в заголовке (подзаголовке) этой графы в соответствии с рисунком 6. Числовые значения величин, одинаковые для нескольких строк, допускается указывать один раз в соответствии с рисунками 7 и 9.

Таблица...

Тип изолятора	Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А
ПНР-6/400	6	400
ПНР-6/800		800
ПНР-6/900		900

Рисунок 9

Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в разных единицах физической величины, их обозначения указывают в подзаголовке каждой графы.

Обозначения, приведенные в заголовках граф таблицы, должны быть пояснены в тексте или графическом материале документа.

Обозначения единиц плоского угла следует указывать не в заголовках граф, а в каждой строке таблицы как при наличии горизонтальных линий, разделяющих строки в соответствии с рисунком 10, так и при отсутствии горизонтальных линий в соответствии с рисунком 11.

Таблица...

α	β
3°5'30"	6°30'
4°23'50"	8°26'
5°30'20"	10°30'

Рисунок 10

Таблица...

α	β
3°5'30"	6°30'
4°23'50"	8°26'
5°30'20"	10°30'

Рисунок 11

Предельные отклонения, относящиеся ко всем числовым значениям величин, помещенным в одной графе, указывают в головке таблицы под наименованием или обозначением показателя в соответствии с рисунком 12.

Таблица...

В миллиметрах

Диаметр ребра d	S $\pm 0,2$	H $\pm 0,3$	h $\pm 0,2$	b $\pm 0,2$	Условный диаметр шпильки d_1
4	7,0	5,0	5,2	1,2	1,0
5	8,0	6,0	4,0	1,4	1,2
6	10,0	7,5	5,0	2,0	1,6

Рисунок 12

Предельные отклонения, относящиеся к нескольким числовым значениям величин или к определенному числовому значению величины, указывают в отдельной графе в соответствии с рисунком 13.

Таблица...

В миллиметрах

Наружный диаметр подшипника	Канавка						D_2	Установочное кольцо					
	D_1		A		B	r		H		C	P	r_2	
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.				Номин.	Пред. откл.			Номин.	Пред. откл.
30	23,2						34,6						
32	30,2						34,6						
35	33,2						39,6						
37	34,8	0,25	2,05	-0,15	1,3	0,4	41,2	3,2	-0,15	1,1	0,6	0,4	-0,1
40	38,1						44,5						
42	39,8						45,2						

Рисунок 13

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных слов, чередующихся с цифрами, заменяют кавычками в соответствии с рисунком 14. Если повторяющийся текст состоит из двух и более слов, при первом повторении его заменяют словами "То же", а далее - кавычками в соответствии с рисунком 15. Если предыдущая фраза является частью последующей, то допускается заменить ее словами "То же" и добавить дополнительные сведения.

Таблица...

В миллиметрах							
Диаметр зенкера	C	C ₁	R	h	h ₁	S	S ₁
От 10 до 11 включ.	3,17	—	—	3,00	0,25	1,00	—
Св. 11 « 12 «	4,85	0,14	0,14	3,84	—	1,60	6,75
« 12 « 14 «	5,50	4,20	4,20	7,45	1,45	2,00	6,90

Рисунок 14

Таблица...

Марки стали и сплава		Назначение
Новое обозначение	Старое обозначение	
08X18H10	0X8H10	Трубы, детали печной арматуры, теплообменники, патрубки, муфелы, реторты и коллекторы выхлопных систем, электроды искровых зажигательных свечей То же
08X18H10T 12X18H10T 09X15H810 07X6H6	0X18H10T X18H10T X15H910 X16H6	
		Для изделий, работающих в атмосферных условиях То же. Не имеет дельтаферрита

Рисунок 15

При наличии горизонтальных линий текст необходимо повторять.

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки процента и номера, обозначение марок материалов и типоразмеров изделий, обозначения нормативных документов не допускается.

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире) в соответствии с рисунком 14.

При указании в таблицах последовательных интервалов чисел, охватывающих все числа ряда, их следует записывать: "От ... до ... включ.", "Св. ... до ... включ." в соответствии с рисунком 14.

В интервале, охватывающем числа ряда, между крайними числами ряда в таблице допускается ставить тире в соответствии с рисунком 16.

Таблица...

Наименование материала	Температура плавления, К (°С)
Латунь	1 131 — 1 173 (858—900)
Сталь	1 573 — 1 673 (1 300 —1 400)
Чугун	1 373 — 1 473(1 100—1 200)

Рисунок 16

Интервалы чисел в тексте записывают со словами "от" и "до" (имея в виду "От ... до ... включительно"), если после чисел указана единица физической величины или числа, представляют безразмерные коэффициенты, или через дефис, если числа представляют порядковые номера. 22

Примеры 1 ... толщина слоя должна быть от 0,5 до 20 мм.

В таблицах при необходимости применяют ступенчатые полужирные линии для выделения диапазона, отнесенного к определенному значению, объединения позиций в группы и указания предпочтительных числовых значений показателей, которые обычно расположены внутри ступенчатой линии, или для указания, к каким значениям граф и строк относятся определенные отклонения, в соответствии с рисунком 17. При этом в тексте должно быть приведено пояснение этих линий.

Таблица...

Наружный диаметр, мм	Масса 1 м трубы, кг, при толщине стенки, мм							
	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5
32	2,146	2,460	2,762	3,052	3,329	3,594	3,947	4,316
38	2,589	2,978	3,354	3,718	4,069	4,408	4,735	5,049
42	2,885	3,323	3,749	4,162	4,652	4,951	5,327	5,690
45	3,071	3,582	4,044	4,495	4,932	5,358	5,771	6,171
50	3,474	4,014	4,538	5,049	5,049	6,036	6,511	6,972
54	3,773	4,359	4,932	5,493	6,042	6,578	7,104	7,613

Рисунок 17

Числовое значение показателя проставляют на уровне последней строки наименования показателя в соответствии с рисунком 18.

Таблица...

Наименование показателя	Значение для экскаватора типа				
	ЭКЛ 1,2	ЭКО 1,7	ЭКО 1,2	ЭКО 2,0	ЭКО 3,0
Глубина копания, не менее	1,29	1,70	1,2*	2,0*	3,0*
Ширина копания	0,25	—	0,4; 0,6; 0,8	0,6**; 0,9; 1,0	1,5; 2,0; 2,5
* При наименьшем коэффициенте заполнения. ** Для экскаваторов на тракторе Т-130.					

Рисунок 18

Значение показателя, приведенное в виде текста, записывают на уровне первой строки наименования показателя в соответствии с рисунком 19.

Таблица...

Наименование показателя	Значение	Метод испытаний
1 Внешний вид полиэтиленовой пленки	Гладкая, однородная, с равнообрезанными краями	По 5.2
2 Разрушающее напряжение при растяжении, МПа (кгс/мм ²)	12,8 (1,3)	По ГОСТ 14236

Рисунок 19

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин.

При необходимости указания в таблице предпочтительности применения определенных числовых значений величин или типов (марок и т.п.) изделий допускается применять условные отметки с пояснением их в тексте документа.

Для выделения предпочтительной номенклатуры или ограничения применяемых числовых величин или типов (марок и т.п.) изделий допускается заключать в скобки те значения, которые не рекомендуются к применению или имеют ограничительное применение, указывая в примечании значение скобок в соответствии с рисунком 20.

Таблица...

Длина винта		В миллиметрах
Номин.	Пред. откл.	
(18)	$\pm 0,43$	
20		
(21)		
25		
		$\pm 0,52$

Примечание — Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

Рисунок 20

Для изделий массой до 100 г допускается приводить массу определенного количества изделий, а для изделий, изготовленных из разных материалов, может быть указана масса для основных материалов в соответствии с рисунками 21-23.

Таблица...

Длина, мм	Масса, кг, не более
70	1,25
100	1,50

Рисунок 21

Таблица...

Длина, мм	Масса, 1000 шт., не более
12	0,780
15	1,275

Рисунок 22

Таблица...

Длина, мм	Масса, кг, не более	
	стали	латуни
128	1,20	1,30
15	1,50	1,64

Рисунок 23

Вместо указания в таблице массы изделий, изготовленных из разных материалов, допускается давать в примечании к таблице ссылку на поправочные коэффициенты.

Пример - Для определения массы винтов, изготавливаемых из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициент: - 1,080 - для латуни;

- 0,356 - для алюминиевого сплава.

При наличии в документе небольшого по объему цифрового материала его нецелесообразно оформлять таблицей, а следует давать текстом, располагая цифровые данные в виде колонок.

Пример

Предельные отклонения размеров профилей всех номеров:

по высоте	$\pm 2,5 \%$
по ширине полки	$\pm 1,5 \%$
по толщине стенки	$\pm 0,3 \%$
по толщине полки	$\pm 0,3 \%$

2.6 Сноски в дипломном проекте

Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в документе, то эти данные следует обозначать надстрочными знаками сноски.

Сноски в тексте располагают с абзачного отступа в конце страницы, на которой они обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны, а к данным, расположенным в таблице, в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому дается пояснение, и перед текстом пояснения.

Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и помещают на уровне верхнего обреза шрифта. Пример - "... печатающее устройство..."

Нумерация сносок отдельная для каждой страницы.

Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками: *. Применять более четырех звездочек не рекомендуется.

3. Правила оформления чертежей

Все чертежи должны выполняться в соответствии со стандартами ЕСКД, отличаться четким и аккуратным исполнением. Чертежи дипломного проекта выполняются на листах стандартных размеров. Чертежи следует выполнять на формате А4 (допускается - А3). Чертежи графической части дипломного проекта выполняются карандашом или средствами программ групп систем автоматизированного проектирования САПР (Cad/Cam) на листах чертежной бумаги формата А1 с размерами внешней рамки 594×841мм по ГОСТ 2.301-68.

В соответствии с ГОСТ 2.301-68 чертеж имеет рамку (для тех проектов, в которых рамка предусмотрена) на расстоянии от левой границы формата 20 мм, от трех других сторон на расстоянии 5 мм (рис.24). Внешняя рамка формата выполняется сплошной тонкой линией, внутренняя рамка наносится сплошной основной линией.

Поле с левой стороны предназначается для подшивки и брошюровки чертежей в альбом.

Чертеж сопровождается основной надписью по ГОСТ 2.104-2006. На листе формата А4 основную надпись располагают только вдоль короткой стороны

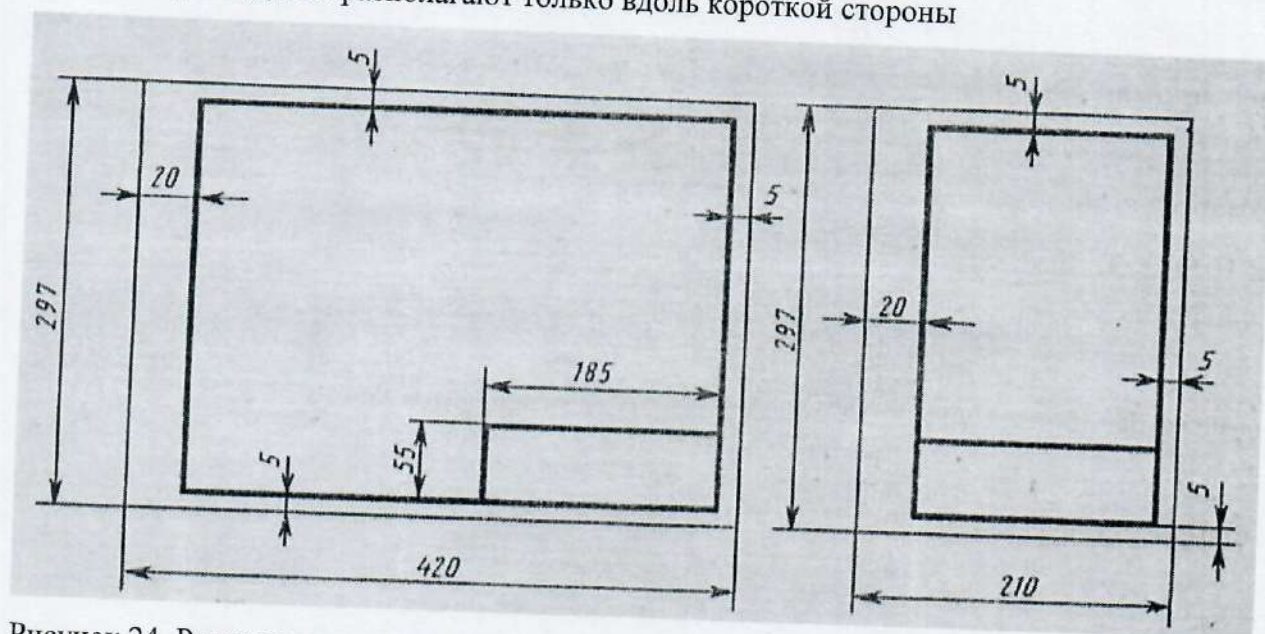


Рисунок 24. Расположение основной надписи на листе

Форма и содержание основной надписи (ГОСТ 2.104-2006) и образец заполнения приведены на рисунке 25, в таблице 1.

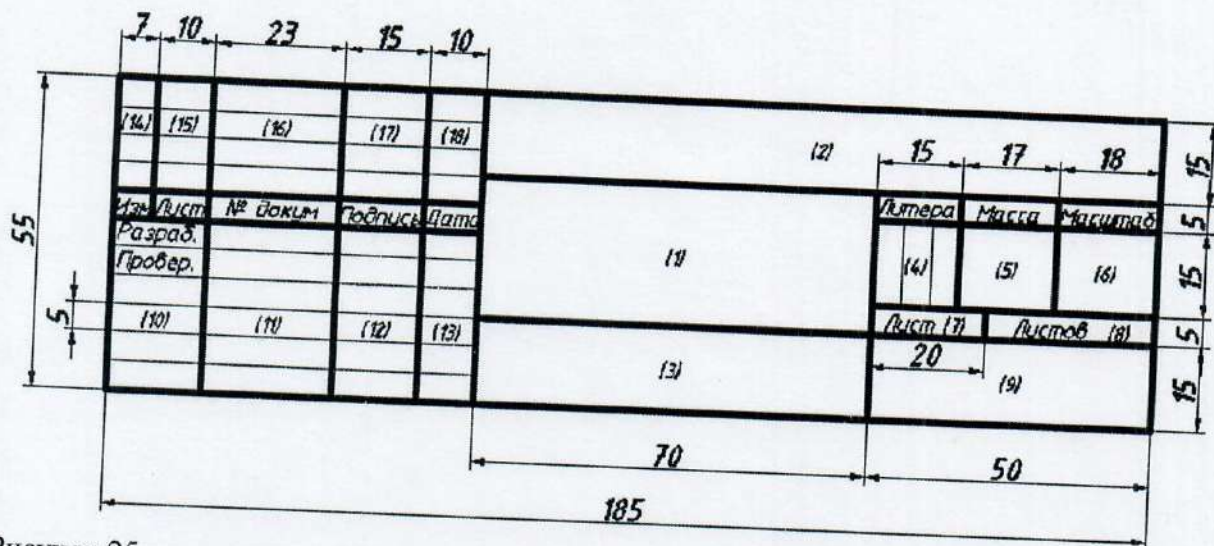


Рисунок 25

Таблица 1

Содержание надписи	Размер шрифта, мм
1. Тема проекта (работы)	5
2. Шифр	7
3. Наименование чертежа	3,5
4. Литера чертежа «у» учебный чертеж	5
5. Масса изделия	5
6. Масштаб	5
7. Порядковый номер листа	3,5
8. Общее количество листов	3,5
9. Название учебного заведения и шифр группы	5
10. Характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ	3,5
11. Фамилии лиц, подписавших документ	3,5
12. Подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11	3,5
13. Дата подписания документа	3,5
14....18 Графы таблицы изменений	3,5

Рекомендации по заполнению основной надписи

Графа 2 заполняется шифром, что на пояснительной записке, только ПЗ заменяется видом чертежа, схемы; вместо 00 ставится номер чертежа. Выделяет следующие виды конструкторских документов (в скобках указаны их коды):

Графические документы:

- о Сборочный чертеж (СБ);
- о Чертеж общего вида (ВО);
- о Теоретический чертеж (ТЧ);
- о Габаритный чертеж (ГЧ);

- о Электромонтажный чертеж (МЭ);
- о Монтажный чертеж (МЧ);
- о Упаковочный чертеж (УЧ);
- о Схема (по ГОСТ 2.701);
- о Электронная модель сборочной единицы (ЭСБ).

Наименование (сокращение) вида конструкторского документа ставится в шифре вместо ПС. Схемы в зависимости от основного назначения делятся на типы, каждый из которых обозначается цифрой 1-структурные, 2-функциональные, 3-принципиальные, 4-соединений (монтажные), 5-подключения, 6-общие, 7-расположения.

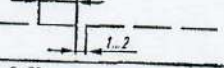
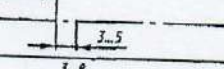
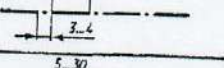
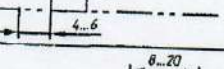
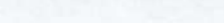
При выполнении чертежей применяют масштабы изображений, которые выбирают из следующего ряда:

- масштабы уменьшения: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000;

- масштабы увеличения: 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1.

Предпочтительным масштабом для учебных чертежей является масштаб 1:1 (изображение в натуральную величину). В основную надпись в графу 6 масштаб вписывают в виде 1:1 или 2:1. На чертежах его следует обозначать как М 1:1 или М 2:1 и т.д. Толщина линий должна строго соответствовать ГОСТ 2.303-68. Наименование, начертание, толщина линий по отношению к толщине основной линии и их основные назначения даны в таблице 2.

Таблица 2. Линии чертежа

Наименование	Начертание	Толщина	Основное назначение
Сплошная толстая основная		$S = 0,5 - 1,4$ мм	Линии видимого контура
Сплошная тонкая		от $S/2$ до $S/3$	Линии размерные и выносные, штриховки, построений и т.д.
Сплошная волнистая		от $S/2$ до $S/3$	Линии обрыва
Штриховая		от $S/2$ до $S/3$	Линии невидимого контура
Штрихпунктирная тонкая		от $S/2$ до $S/3$	Линии осевые и центровые
Штрихпунктирная утолщенная		от $S/2$ до $\frac{3}{4}S$	Линии поверхностей, подлежащих термообработке или покрытию
Штрихпунктирная тонкая с двумя точками		от $S/2$ до $S/3$	Линии сгиба на развертках
Разомкнутая		от $S/2$ до $1\frac{1}{2}S$	Линии сечения
Сплошная тонкая с изломом		от $S/2$ до $S/3$	Длинные линии обрыва

Использование линий в AutoCAD:

1 – сплошная основная толстая (контур) – 0,60 мм; 2 – основная тонкая – 0,20 мм; 3 – осовая (штрихпунктирная тонкая) – 0,25 мм; 4 – штриховая (невидимый контур) – 0,3 мм; 5 – штрихпунктирная тонкая с двумя точками (линии сгиба на развертке) – ACAD ISO 12W100 – 0,25 мм.

Чертеж общего вида поясняет конструкцию изделия и принцип его работы и является основой для разработки рабочей документации – рабочих чертежей деталей и сборочных чертежей, входящих в изделие сборочных единиц, включая сборочный чертеж изделия. В общем случае чертеж общего вида должен содержать:

а) изображения (виды, разрезы, сечения), текстовую часть и надписи, необходимые для понимания конструктивного устройства изделия, взаимодействия его составных частей и принципа работы;

б) размеры и другие данные, наносимые на изображение (при необходимости);

в) номера позиций составных частей, которые необходимы для пояснения чертежа общего вида, описания принципа работы изделия и др.;

г) техническую характеристику.

Сборочный чертеж *изделия* (сборочной единицы) должен содержать:

а) изображения изделия (сборочной единицы), дающие представление о расположении и взаимной связи составных частей, соединяемых по данному чертежу, и обеспечивающие возможность сборки и контроля;

б) размеры, предельные отклонения и другие параметры и требования, которые выполняют и контролируют по данному чертежу; можно указывать в качестве справочных размеры деталей, определяющие характер сопряжения;

в) указания о характере сопряжения и методах его осуществления, если точность сопряжения обеспечивают не заданными предельными отклонениями размеров, подбором, пригонкой и т. п., а также указания о выполнении неразъемных соединений (сварных, паяных и др.);

г) номера позиций составных частей, входящих в изделие (сборочную единицу);

д) габаритные размеры;

е) установочные, присоединительные и другие необходимые справочные размеры;

ж) техническую характеристику;

з) координаты центра масс (при необходимости).

Чертежи общего вида и сборочные чертежи должны иметь спецификацию – перечень всех деталей с их краткой характеристикой. Спецификацию выполняют по форме, показанной на рисунке 26, и размещают на том же листе, что и изображение

изделия, или на отдельных листах формата А4 в виде приложения к расчетно-пояснительной записке.

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание

Рисунок 26. Рекомендуемая форма спецификации к сборочному чертежу

4. Определение дипломного проекта

Темы дипломного проекта определяются образовательной организацией и должны отвечать современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер.

Обучающемуся предоставляется право выбора темы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО.

Перечень тем разрабатывается преподавателями колледжа и обсуждается на заседаниях предметных цикловых комиссиях (далее ПЦК) с участием председателей ГЭК. Целесообразно перечень тем согласовывать с представителями работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей.

Для подготовки дипломного проекта студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.

Дипломный проект должен иметь актуальность, новизну и практическую значимость и выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств или образовательных организаций.

Выполненный дипломный проект в целом должен:

- соответствовать разработанному заданию;
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;
- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике приобретенные знания, практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО.

Проект выполняется выпускником с использованием собранных им лично материалов, в том числе в период прохождения преддипломной практики, а также работы над выполнением курсовой работы (проекта).

При определении темы проекта следует учитывать, что ее содержание может основываться:

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля;
- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий.

Выбор темы обучающимся осуществляется до начала производственной практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения.

5. Руководство дипломным проектом

Перечень тем дипломных проектов, закрепление их за студентами, назначение руководителей и консультантов по отдельным частям проектов (экономическая, графическая, исследовательская, экспериментальная, опытная и т.п. части) осуществляются приказом колледжа.

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более восьми выпускников.

В обязанности руководителя входят:

- разработка задания на подготовку дипломного проекта;
- разработка совместно с обучающимися плана проекта;
- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на весь период выполнения проекта;
- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности выполнения проекта;
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;

- контроль хода выполнения в соответствии с установленным графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ;
- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и доклада для защиты дипломного проекта;
- предоставление письменного отзыва на проект (образец в приложении М).

Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с утвержденной темой.

Задание рассматривается на заседании ПЦК, подписывается руководителем проекта и утверждается заместителем руководителя.

В отдельных случаях допускается выполнение проекта группой обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся.

Задание на дипломный проект выдается обучающемуся не позднее чем за две недели до начала производственной практики (преддипломной).

По завершении обучающимся подготовки проекта руководитель проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает заместителю руководителя по направлению деятельности.

В отзыве руководителя дипломного проекта указываются характерные особенности работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению проекта, проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении проекта, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска дипломного проекта к защите.

В обязанности консультанта дипломного проекта (если таковой имеется) входят:

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения проекта в части содержания консультируемого вопроса;
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части содержания консультируемого вопроса;
- контроль хода выполнения проекта в части содержания консультируемого вопроса.

Часы консультирования входят в общие часы руководства проектом и определяются локальными актами образовательной организации самостоятельно.

Нормы часов на дипломный проект устанавливаются локальным актом колледжа.

6. Структура и содержание дипломного проекта

Требования к содержанию, объему и структуре проекта определяются колледжем. Объем определяется исходя из специфики специальности.

Решение о формате оформления дипломного проекта принимается в соответствии с принятыми в колледже локальными нормативными документами.

Обучающийся может применять для оформления документации дипломного проекта автоматизированные системы проектирования и управления (САПР).

Требования к оформлению проекта (Приложение 3) должны соответствовать требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32-2017 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской работе" и (или) другим нормативным документам (в т.ч. документам СМК).

7. Рецензирование дипломных проектов

Дипломные проекты подлежат обязательному рецензированию.

Внешнее рецензирование (Приложение К) проектов проводится с целью обеспечения объективности оценки труда выпускника.

Рецензенты проектов определяются не позднее чем за месяц до защиты.

Рецензия должна включать:

- заключение о соответствии дипломного проекта заявленной теме и заданию на нее;
- оценку качества выполнения каждого раздела проекта;
- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости работы;
- общую оценку качества выполнения проекта.

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за день до защиты работы.

Внесение изменений в дипломный проект после получения рецензии не допускается.

Образовательная организация после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает дипломный проект в ГЭК.

7. Процедура защиты дипломного проекта

К защите дипломного проекта допускаются лица, завершившие полный курс обучения по одной из ОПОП и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.

Вопрос о допуске дипломного проекта к защите решается на заседании ПЦК, готовность к защите определяется заместителем руководителя и оформляется приказом директора колледжа.

Колледж имеет право проводить предварительную защиту дипломных проектов.

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим.

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве колледжа. В протоколе записываются: итоговая оценка дипломного проекта и особые мнения членов комиссии.

На защиту проекта отводится до одного академического часа на одного обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10 - 15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя дипломного проекта, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК.

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, иллюстрирующий основные положения дипломного проекта.

При определении оценки по защите проекта учитываются: качество устного доклада выпускника, свободное владение материалом, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия.

Результаты защиты проекта обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов мнение председателя является решающим.

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые.

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной организации на период времени, установленный образовательной организацией

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы СПО.

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз.

Результаты защиты дипломного проекта определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.

8. Хранение дипломных проектов

Выполненные дипломные проекты хранятся после их защиты в образовательной организации.

Срок хранения проекта - в течение пяти лет после выпуска обучающихся из колледжа, после чего оформляется соответствующий акт.

Лучшие дипломные проекты, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах образовательной организации.

По запросу предприятия, учреждения директор колледжа имеет право разрешить снимать копии дипломных проектов выпускников.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Пример оформления титульного листа дипломного проекта



ГБПОУ МИК
Департамент образования
и науки города Москвы
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение города Москвы
«Московский индустриальный
колледж»

121351
Россия, Москва
Бобруйская ул, 7
+7 (499) 608-88-41

spo-41@edu.mos.ru

ИНН 7731281039
КПП 773101001
ОГРН 1057731005672
ОКПО 76401776

ck41.mskobr.ru

Допустить к защите

Заместитель директора

_____/Т.П. Антонова/
« ____ » _____ 20__ г.

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Специальность _____

Тема дипломной работы (проекта): « _____
_____ »

Выполнил:

Студент(ка) _____ курса группы _____

(Ф.И.О.)

(подпись)

Руководитель дипломного проекта:

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

« ____ » _____ 20__ года

Москва 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Ведомость технического проекта

№ стр.	Формат	Обозначение	Наименование	Кол.	№ экз.	Прим.
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

Изм	Лист	№ документа	Подп.	Дата	Ведомость технического проекта			
Разраб.								
Рук. пр.								
Н. контр.								
Зав. каф.							ГБПОУ МИК, гр.	

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Пример заполнения ведомости технического проекта

№ стр.	Формат	Обозначение	Наименование	Кол.	№ экз.	Прим.
1			<u>Документация текстовая</u>			
2						
3			Бланк-задание	1	1	
4	A4	ДП 13.02.03.СЭС 316/15...19.00.ПЗ	Пояснительная записка	144	1	
5			<u>Документация графическая</u>			
6						
7	A1	ДП 13.02.03.СЭС 316/15...19.01.МЭ	Электромонтажный чертеж	1	1	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

					ДП 13.02.03.СЭС 316/15...19.00.ПЗ			
Изм	Лист	№ документа	Подп.	Дата	Ведомость технического проекта	Лист		Листов
Разраб.		Иванов И.И.				У	Д	П
Рук. пр.		Петров П.П.						
Н. контр.		Сидоров С.С.						
Зав. каф.		Федотов Ф.Ф.						ГБПОУ МИК, гр.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Образец задания на дипломный проект
РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО
на заседании ПЦК

« _____ »

Протокол № _____

от « _____ » _____ 20 _____ года

Председатель ПЦК _____

_____ / _____

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
ГБПОУ МИК

_____/Т.П. Антонова/

« _____ » _____ 20 _____ г.

ЗАДАНИЕ

на дипломный проект по специальности

код и наименование

образовательный уровень: базовый

Студенту(ке) _____ курса группы _____

Ф.И.О. _____

Тема дипломного проекта _____

Исходные данные: _____

Основные вопросы, подлежащие разработке:

Дата выдачи задания « _____ » _____ 20 _____ года

Сроки выполнения разделов дипломного проекта:

Введение с _____ 03.20 _____ по _____ 04.20 _____

Теоретическая часть с _____ 04.20 _____ по _____ 05.20 _____

Практическая часть с _____ 05.20 _____ по _____ 06.20 _____

Заключение с _____ 06.20 _____ по _____ 06.20 _____

Срок представления законченной работы « _____ » июня 20 _____ года

Руководитель дипломного

проекта _____ Ф.И.О. _____

(подпись руководителя)

Задание получил « _____ » марта 20 _____ года студент _____ Ф.И.О. _____

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к дипломному проекту

Тема _____

Специальность _____

Студент _____

Группа _____

«____» _____ 20____ г.

подпись

Консультанты:

Экономическая часть _____

Ф.И.О. подпись дата

Графическая часть _____

Ф.И.О. подпись дата

Руководитель проекта _____

Ф.И.О. подпись дата

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. Общая часть

1.1

1.2

2. Расчётная часть

2.1

2.2

2.3

3. Технологическая часть

3.1

3.2

4. Экономическая часть

4.1

4.2

5. Охрана труда

5.1

5.2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ

					ДП 13.02.03.СЭС 316/15...19.00.ПЗ			
Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.					Пояснительная записка	Лит.	Лист	Листов
Пров.						Д		52
						ГБПОУ МИК, гр.		
Н.контр.								
Утв.								

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Примеры описания библиографического аппарата литературы и источников

Алгоритм библиографического описания:

Если источник имеет **одного автора**, то пишется его фамилия (после фамилии ставится запятая), а затем инициалы. После заглавия ставится косая черта (/) и пишется И.О.Ф. автора в именительном падеже.

Например:

Иванов, В. В. Основы телекоммуникаций /Иванов. В. В. – Москва: ПНЦ РАН, 2010. – 64 с.

Если **авторов два или три**, то указывают Ф.И.О. одного автора. После заглавия ставится косая черта(/),и перечисляются И.О.Ф. всех авторов в именительном падеже.

Например:

Матвеева, М.В. Электротехника :практикум / М.В. Зайцев, В.В. Туров. – М:Сфера, 2011. – 152 с.

Если название источника содержит дополнительные сведения: (пособие, учебник, сборник трудов, обзор, ученые записки), то после основного названия ставится двоеточие, а затем дополнительные сведения со строчной буквы

Например:

Туркин, Н. Н. Инженерная графика: учеб. пособие для ссузов / Н. Н. Васин, Т. В. Семенов, Л. И. Ганин ; под. общ. ред. А. Г. Строкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Сфера, 2012. – 542 с.

Если **авторов более трех**, то пишется заглавие книги, за косой чертой пишется И.О.Ф. одного автора и в квадратных скобках слово «и др.»

Например:

Электротехника: учеб. пособие для студ. всех специальностей / В. Н. Тыков [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Сфера, 2011. – 231 с.

В случае выхода **источника под общей редакцией** (под редакцией) после наименования источника ставится одна косая линия (/) и со строчной буквы пишется /под общ. ред., или / под ред. Затем – инициалы и фамилия редактора в родительном падеже. Если же указывается редактор или составитель, то после наименования источника также ставится одна косая линия (/) и со строчной буквы пишется / ред. или /сост. Затем инициалы и фамилия редактора или составителя в именительном падеже.

Например:

Лири: сборник рос. писателей / сост. И. В.Панин.– М.: Сфера, 2011. – 381 с.

В случае, если ссылка дается на какую-либо **статью** (рассказ), изданную среди других произведений этого же автора и объединенных в одной книге, то после фамилии с инициалами дается название статьи (рассказа), за косой чертой (/) повторяется И.О.Ф. автора, затем ставятся две косые линии (//) и даются все библиографические данные источника.

Например:

Паганиян, Г. С. Менеджмент: Стратегия рисков / Г. С. Деева // Менеджмент: сб. науч. тр. – Москва: Изд-во Московс. гос. ун-та, 2011. – С. 101–106.

При описании **многотомных изданий** после фамилии и инициалов авторов пишется – Собр. соч. или Соч., ставится двоеточие и указывается количество томов: в 3 т., в 10 т. (но не 3-х, 10-ти т.) Документ в целом:

Например:

Пушкин, А.С.. Сочинения: в 2 т. / А.С.Пушкин. – М.: Лаком-книга:

При ссылке на тома, части, разделы, главы все сведения даются арабскими цифрами;

Так как эти данные являются дополнительной информацией, они отделяются друг от друга тире и пишутся в сокращении: Т.4, Вып. 5, Кн. 2.

Глазырин, Б. Э. Автоматизация выполнения отдельных операций в Word 2012 / Б. Э. Глазырин // Office 2000 / Э. М. Берлинер, И. Б. Глазырина, Б. Э. Глазырин. – 2-е изд., перераб. – М., 2012. – Гл. 14. – С. 281–298.

Место издания – обязательный библиографический элемент – приводится в именительном падеже.

Принятые сокращения: Москва – М.; Ленинград –Л.; Санкт-Петербург – СПб.; Петербург – Пт.; Нижний Новгород – Н. Новгород; Ростов на Дону – Ростов н/Д; Лондон – L.; Париж – Р.

При двух местах издания и двух издательствах указываются оба и отделяются друг от друга точкой с запятой.

Год издания указывается полностью без буквы «г». При отсутствии года издания пишутся строчные буквы «б.г.» (без года).

Библиографическое **описание источников, взятых из газет и журналов**: дается фамилия и инициалы автора. Пишется название статьи, затем ставится косая (/) пишутся инициалы и фамилия автора, затем две косые линии (//), название журнала или газеты, точка, тире, год, точка, тире номер журнала, (если источник взят из газеты, вместо номера указывается дата выпуска), точка, тире, страницы (прописная С) статьи.

Если газета имеет более 8 страниц, в описании приводится номер страницы, на которой помещена статья.

Мухина, В.А. Психологический смысл исследовательской деятельности для развития личности / В.А. Мухина // Народное образование. – 2006. – N 7. – С .123-127.

Электронные Ресурсы

Энциклопедия радиоэлектроники [Электронный ресурс]. – М. : Большая Рос.энцикл. [и др.], 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Сведения, взятые не с титульного листа, заключаются в квадратные скобки.

Интернет-сайты:

1. Министерство финансов Российской Федерации: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.minfin.ru>.

2. Официальный сайт ОАО «Московская биржа» [Электронный ресурс]: - Режим доступа: <http://www.micex.ru>.

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОФОРМЛЕНИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

1. Структура и содержание дипломного проекта определяются в зависимости от профиля специальности, требований профессиональных образовательных организаций и, как правило, включают в себя: расчетно-пояснительную записку, состоящую из: титульного листа; содержания; введения; основной части; заключения; списка использованных источников; приложений.

2. Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет дипломного проекта, круг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в пределах 2 - 5 страниц.

3. Основная часть дипломного проекта включает главы (параграфы, разделы) в соответствии с логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать название темы, а название параграфов - название глав. Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа).

4. Основная часть проекта должна содержать, как правило, не менее двух глав.

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета дипломного проекта. В ней содержится обзор используемых источников информации, нормативной базы по теме проекта. В этой главе могут найти место статистические данные, построенные в таблицы и графики.

5. Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во время производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится:

- анализ конкретного материала по избранной теме;
- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме;
- описание способов решения выявленных проблем.

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, схемы, диаграммы и графики.

При необходимости может быть больше глав.

6. Завершающей частью дипломного проекта является заключение, которое содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не должно составлять более пяти страниц текста.

Заключение лежит в основе доклада студента на защите.

7. Список использованных источников отражает перечень источников, которые использовались при написании дипломного проекта (не менее 20 и не позднее 5 лет), составленный в следующем порядке:

- федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к предыдущим);
- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности);
- постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности);
- иные нормативные правовые акты;
- иные официальные материалы (резолуции-рекомендации международных организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.);
- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);
- иностранная литература;
- интернет-ресурсы.

8. Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих вспомогательное значение, например, копий документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.

Объем дипломного проекта должен составлять 55 - 60 страниц печатного текста (без приложений). Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210 x 297 мм), если иное не предусмотрено спецификой.

ПРИЛОЖЕНИЕ И

Примерный отзыв на дипломный проект

Отзыв руководителя

на дипломный проект

студента(ки) 3 курса специальности

38.02.03 Операционная деятельность в логистике

по направлению базовой подготовки

_____ группы № _____

Ф.И.О. _____

Тема: «Логистическая деятельность организации и планирование материальных потоков на примере ООО «Метро Кэш энд Керри»

Выполненный дипломный проект **состоит из** введения, двух глав, заключения и списка использованных источников.

Во **введении** определены: актуальность темы исследования, которая обоснована достаточно убедительно; проработаны объект и предмет исследования, основная цель и задачи выпускной квалификационной работы, а также перечислены использованные методы исследования.

В **первой главе** работы представлены: сущность, функции и виды логистических систем, понятие и виды материальных потоков в логистике, логистическая организация материальных потоков в оптовой торговле, характеристика торговой организации ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ», Анализ логистической деятельности ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ», Предложения по совершенствованию складирования товаров в ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ».

Во **второй главе** представлен практический материал, характеризующий логистическую деятельность организации и планирование материальных потоков. В данной главе отражена, общая характеристика организации ООО «Метро Кэш энд Керри» и достаточно полно отражены разнообразные виды деятельности. Проведен анализ логистической деятельности ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ». Одним из основных моментов в работе являются предложения по совершенствованию складирования товаров в ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ». Проведенный анализ помог автору выделить проблемы, связанные с системой управления запасами. На основе анализа предложены мероприятия для повышения эффективности деятельности ООО «Метро Кэш энд Керри».

В **заключении** сделаны выводы по данной теме, предложен ряд рекомендаций по улучшению деятельности организации, которые могут быть использованы в практической деятельности.

Достоинства работы:

1. Работа имеет четкую структуру, логична и последовательна.
2. В работе собран и обобщен раскрывающий тему теоретический и практический материал, достаточного научного уровня и полноты.
3. Работа содержит практические выводы и рекомендации по совершенствованию складирования товаров в ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ».

4. Оформление работы в основном соответствует предъявляемым требованиям.

Недостатки работы:

1. В общей характеристике организации не указан постоянный должностной состав сотрудников.

2. Отсутствуют какие-либо уточняющие приложения.

Но в целом, это не снижает общих достоинств работы, а также личных достижений автора, который в процессе написания дипломного проекта проявил достаточную степень самостоятельности, творчества, умения анализировать, обобщать и делать практические выводы. Данная работа может быть оценена положительно и представлена для защиты ГЭК.

Работа может быть оценена на оценку хорошо.

Руководитель: _____ / _____
подпись Ф.И.О.

Дата «__» _____ 20__ г.

Образец рецензии на дипломный проект

РЕЦЕНЗИЯ
на дипломный проект
студента группы

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

Тема: «_____».

1. Актуальность темы

2. Оценка соответствия содержания заявленной теме дипломного проекта

3. Отрицательные и положительные стороны работы

4. Практическая значимость и рекомендации по внедрению в производство

5. Недостатки и замечания

6. Выводы и рекомендуемая оценка

Рецензент

(должность рецензента и его место работы:
указывается полное наименование предприятия)

МП

_____ (_____)

(подпись)